

Задача 1: Шифр-Приветствие

Вы — агент, и вам нужно быстро отправить кодовое приветствие, но все буквы должны быть заглавными, чтобы сообщение выглядело срочным.

Задание: Дана строка

```
codeword = "начинаю операцию в полночь"
```

1. Переведите всю строку в верхний регистр.
2. Найдите длину полученной строки.
3. Выведите результат и его длину.

Ключевые методы: `upper()`, `len()`

Задача 2: Объединение Идентификатора

Ваш робот-помощник собирает части серийного номера, но забыл соединить их в одно целое.

Задание: Даны части идентификатора в списке:

```
id_parts = ['ID', '2025', 'PYTHON', 'ALPHA']
```

1. Соедините эти части в одну строку, используя дефис (-) в качестве разделителя.
2. Сохраните результат в переменной `full_id`.

Ключевые методы: `join()`

Задача 3: Разделение Файла

Вы получили список файлов, разделенных запятыми, и вам нужно разделить их на отдельные элементы для обработки.

Задание: Дана строка

```
file_list = "data.csv,report.pdf,image.png,settings.ini"
```

1. Разделите строку на отдельные названия файлов, используя запятую (,) как разделитель.
2. Сохраните результат в списке `files`.
3. Выведите первый элемент списка.

Ключевые методы: `split()`

Задача 4: Очистка Ввода

Пользователи часто вводят свой логин с лишними пробелами по краям. Вам нужно "очистить" логин перед проверкой.

Задание: Дана строка

```
raw_login = " admin_user_2024 \n"
```

(Обратите внимание на пробелы и символ переноса строки `\n`).

1. Удалите все пробельные символы с начала и конца строки.

2. Выведите очищенный логин.
3. Проверьте, является ли очищенный логин алфавитно-цифровым (содержит только буквы и цифры).

Ключевые методы: strip(), isalnum()

Задача 5: Извлечение Кода Продукта

В длинном коде продукта трехзначный код города всегда находится с 5-го по 7-й символ (индексы 4, 5, 6).

Задание: Дана строка

```
product_code = "ABC-987-XYZ-45600-DEF"
```

1. Используя срезы, извлеките код города, который находится после второго дефиса.
2. Выведите этот трехзначный код.

Ключевые методы: Срезы []

Задача 6: Цензура в Чате

В чате нужно заменять все нецензурные слова ("редиска") на цензурный эквивалент ("***").

Задание: Дана строка

```
chat_message = "Какая же ты редиска! Совсем не редиска, а молодец."
```

1. Замените все вхождения слова "редиска" на "***".
2. Выведите исправленное сообщение.

Ключевые методы: replace()

Задача 7: Валидация Email-Адреса (Простая)

Вам нужно провести быструю проверку email-адреса, чтобы убедиться, что он содержит @ и .

Задание: Дана строка

```
email = "test@example.com"
```

1. Проверьте, содержит ли строка символ @.
2. Проверьте, содержит ли строка символ . (точку).
3. Если оба условия истинны, выведите сообщение: "Email валиден".
Иначе: "Email невалиден".

Ключевые методы: find() или оператор in

Задача 8: Генератор Пароля (Симметричный Код)

Для создания временного пароля нужно взять исходную строку, перевернуть ее, а затем объединить исходную и перевернутую части через @.

Задание: Дана строка-основа

```
base_string = "Secure"
```

1. Получите перевернутую версию этой строки (используйте срезы с шагом).
2. Объедините исходную строку, символ @ и перевернутую строку для создания пароля.
3. Выведите полученный пароль.

Ключевые методы: Срезы [::-1], конкатенация +

Задача 9: Подсчет Слов (Усложнение)

Вы анализируете научный текст и вам нужно посчитать количество слов, начинающихся на заглавную букву (что часто указывает на имя собственное).

Задание: Дана строка

```
text = "Петр Первый. Москва Столица. python Язык."
```

1. Разделите строку на слова (считайте, что слова разделены пробелами или точкой).
2. Переберите полученный список и посчитайте, сколько слов начинается с заглавной буквы (используйте метод `istitle()` или `isupper()` для первого символа).
3. Выведите количество таких слов.

Ключевые методы: `split()`, циклы, `istitle()` (или индексация и `isupper()`)

Задача 10: Форматирование Даты

Вы получили дату в неудобном формате с разделителями-точками, но для базы данных нужен формат "ГГГГ-ММ-ДД".

Задание: Дана строка

```
date_raw = "15.01.2025"
```

1. Используя метод `split()`, разделите строку на день, месяц и год.
2. Используя метод форматирования строк (`format()` или f-строки), соберите эти части в новый формат: ГГГГ-ММ-ДД.
3. Выведите дату в новом формате.

Ключевые методы: `split()`, f-строки (или `format()`)